TP3 · R3.08 · BUT RT2 · 3 h

Gestion d'une bibliothèque

Rendu. Envoyez-moi un seul lien : votre monorepo GitHub **public**, avec un sous-dossier par TP. Un commit par partie (« TP3 partie A »). Lien à yael.grosjean@protonmail.com, à tester en navigation privée.

```
nom-prenom-r308/
  tp1/  tp2/  tp3/
```

Travail individuel. Aucun code fourni. Python 3.10 ou plus. Durées indicatives.

Partie A · Classes de base (40 min)

1. `Livre` : attributs `titre`, `auteur`, `année`, `disponible` ; méthodes `afficher()`, `emprunter()`, `rendre()`.
2. `Utilisateur` : attributs `nom`, `emprunts` (liste de `Livre`) ; méthodes `emprunter_livre()`, `rendre_livre()`, `afficher_emprunts()`.

```
Jeu d'essai
l = Livre("1984", "Orwell", 1949)
l.emprunter("Ana")  ->  True     l.emprunter("Léo")  ->  False     l.rendre()  ->  True
```

Partie B · Gestionnaire de bibliothèque (35 min)

`Bibliotheque` : `livres` (dict titre → `Livre`), `utilisateurs` (dict nom → `Utilisateur`).

- `ajouter_livre(livre)`, `ajouter_utilisateur(utilisateur)`, `emprunter(nom, titre)`, `rendre(nom, titre)` ;
- `afficher_livres()` : disponibles / empruntés.

```
Jeu d'essai
nom ou titre inconnu, livre déjà emprunté  ->  échec, sans plantage
```

Partie C · Persistance des données (40 min)

Sauvegarder et charger les livres en CSV : `titre`, `auteur`, `année`, `disponible`, `emprunteur`.

```
Jeu d'essai
Ana emprunte « 1984 », sauvegarde, rechargement dans une nouvelle Bibliotheque
  ->  « 1984 » est emprunté par Ana, qui peut le rendre
```

Partie D · Programme principal (30 min)

Menu texte interactif :

- 1 Ajouter un livre · 2 Ajouter un utilisateur · 3 Emprunter un livre
- 4 Rendre un livre · 5 Afficher les livres · 6 Quitter et sauvegarder

```
Jeu d'essai
année non numérique  ->  message        choix « 9 »  ->  choix invalide
quitter (6) puis relancer  ->  l'état est retrouvé
```

Partie E · Extensions (facultatif)

Recherche par auteur · limite d'emprunts par utilisateur · export JSON.

Mini-défis · bonus

Défi 1 · Les statistiques 20 min

`stats()` renvoie le nombre de livres, d'emprunts, et d'emprunts par utilisateur. Option 7 du menu.

```
Jeu d'essai
3 livres, Ana en emprunte 2  ->  {'total': 3, 'empruntes': 2, 'par_utilisateur': {'Ana': 2}}
```

Défi 2 · La soutenance 15 min, devant le formateur

Cas piégés : livre inconnu, nom inconnu, fichier absent au lancement, livre déjà emprunté, livre rendu par un autre que l'emprunteur. Pas de plantage.

Ajoutez un `README.md` à la racine : comment lancer chaque TP.